

C10: PACHETUL GAUSSIAN. ALGORITMUL CRANK-NICOLSON

În cursurile anterioare am examinat preponderent ecuația Schrodinger independentă de timp. Am studiat dezvoltarea ecuației cu diferențe finite și am calculat valorile proprii ale energiei. În acest curs studiem rezolvarea ecuației Schrodinger dependentă de timp. Vom învăța algoritmul Crank-Nicolson, care în esență se bazează tot pe discretizarea ecuației Schrodinger cu diferențe finite.

10.1 Pachetul de unde. Recapitulare

Examinăm mișcarea unei particule libere de masă m în lungul axei x . Stările dinamice ale particulei sunt soluții ale ecuației Schrödinger dependentă de timp:

$$i\hbar \frac{\partial \psi(x,t)}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi(x,t)}{\partial x^2} \quad (1)$$

Așa cum am văzut în primul curs, la introducerea ecuației Schrodinger, o soluție a ecuației (1) este o undă de forma:

$$\psi(x,t) = A e^{\frac{i}{\hbar}(px - Et)} \quad (1a)$$

Forma cea mai generală a funcției de undă pentru particula liberă se poate obține ca o combinație liniară de funcții particulare descrise de relația (1a). Matematic aceasta poate fi scrisă sub forma:

$$\psi(x,t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{\psi}(p) e^{\frac{i}{\hbar}(px - Et)} dp \quad (2)$$

unde $E(p) = \frac{p^2}{2m} = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$. Relația (2) reprezintă unui pachet de unde. Un pachet de unde este o superpoziție de unde plane cu vectori de undă diferiți, construită astfel încât funcția de undă să fie localizată într-o regiune finită a spațiului. Un pachet de unde este rezultatul superpoziției unui mulțimi infinite de unde sinusoidale cu vectori de undă diferiți. Amplitudinea și faza undelor care compun un pachet au astfel de valori încât ele interferă constructiv numai într-o regiune limitată din spațiu și destructiv în tot restul spațiului.

Fiecare undă componentă a unui pachet de unde este o soluție de tipul (1a) a ecuației Schrodinger dependentă de timp (1).

Pachetul de unde $\psi(x, t)$ (Eq. 2) descrie starea dinamică a particulei libere. Așa cum ați învățat la cursul de Mecanică Cuantică, forma pachetului este definită de transformata Fourier a pachetului la momentul inițial:

$$\hat{\psi}(p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} \psi(x, 0) e^{-\frac{i}{\hbar} px} dx \quad (3)$$

Relația (3) ne arată că forma pachetului de unde la orice moment de timp este complet determinată de forma acestuia la momentul inițial $\psi(x, 0)$. Astfel, dacă se cunoaște forma pachetului la momentul inițial atunci se poate calcula forma pachetului la orice moment de timp.

OBSERVATIE. De multe ori relația (2) este denumită simplu funcție de undă. Folosind acest limbaj, ultima afirmație din paragraful de mai sus se exprimă astfel: în principiu dacă se cunoaște funcția de undă la momentul inițial, $\psi(x, 0)$, atunci se poate calcula $\hat{\psi}(p)$ și apoi funcția de undă $\psi(x, t)$. În continuare vom ilustra acest procedeu.

10.2. Pachetul Gaussian. Recapitulare

Considerăm o particulă liberă de masă m , la care a fost măsurată densitatea de probabilitate de localizare la momentul inițial $t = 0$ de forma:

$$|\psi(x, 0)|^2 = \sqrt{\frac{\alpha}{\pi}} e^{-\alpha x^2} \quad (4)$$

unde α este un număr real, pozitiv oarecare. Funcția de undă definită relația (4) satisface

condiția de normare la unitate $\left(\int_{-\infty}^{\infty} \exp(-\alpha x^2) dx = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} \right)$

(https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_integrals_of_exponential_functions). $|\psi(x, 0)|^2$

are un maxim în origine cu atât mai pronunțat cu cât α este mai mare (Figura 1). Parametrul α ne arată cât de bine poate fi localizată particula la momentul inițial în jurul originii.

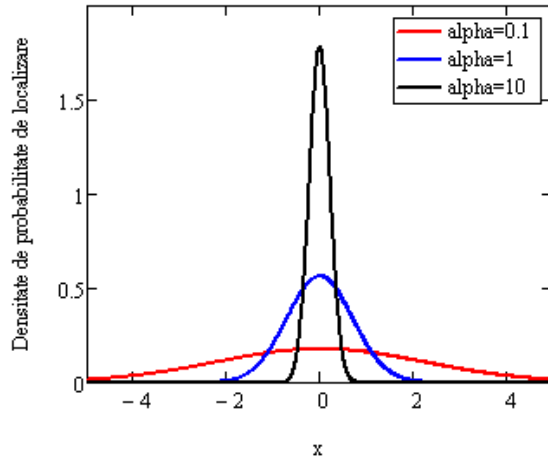


Figura 1

Relația (4) ne dă informații despre modulul funcției $\psi(x,0)$ dar nu și despre fază, care poate fi aleasă arbitrar. Se știe că un factor de fază constant nu afectează interpretarea fizică a funcției de undă. Dar o fază dependentă de coordonată la momentul inițial ar putea avea consecințe asupra formei funcției $\psi(x,t)$. În exemplul nostru să presupunem că faza funcției $\psi(x,0)$ depinde liniar de x , astfel încât avem:

$$\psi(x,0) = \left(\frac{\alpha}{\pi}\right)^{1/4} e^{-\frac{\alpha x^2}{2}} e^{ik_0 x} \quad (5)$$

unde k_0 este un parametru real. Înlocuind în relația (3) rezultă:

$$\hat{\psi}(p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \left(\frac{\alpha}{\pi}\right)^{1/4} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{\alpha x^2}{2} - ix\left(\frac{p}{\hbar} - k_0\right)} dx \quad (6)$$

Pentru a calcula integrala din (6) notăm $a = \frac{\alpha}{2}$ și $b = \frac{p}{\hbar} - k_0$. Rezultă:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{\alpha x^2}{2} - ix\left(\frac{p}{\hbar} - k_0\right)} dx &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2 - ibx} dx = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-a\left(x^2 + i\frac{b}{a}x\right)} dx = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-a\left(x^2 + i\frac{b}{a}x + \left(\frac{ib}{2a}\right)^2 - \left(\frac{ib}{2a}\right)^2\right)} dx \\ &= e^{-\frac{b^2}{4a}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-a\left(x + \frac{ib}{2a}\right)^2} dx = e^{-\frac{b^2}{4a}} \sqrt{\frac{\pi}{a}} \end{aligned} \quad (7)$$

Ca urmare $\hat{\psi}(p)$ se scrie:

$$\hat{\psi}(p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \left(\frac{\alpha}{\pi}\right)^{1/4} \sqrt{\frac{2\pi}{\alpha}} e^{-\frac{2\left(\frac{p}{\hbar}-k_0\right)^2}{4\alpha}} = \frac{1}{(\pi\alpha\hbar^2)^{1/4}} e^{-\frac{(p-\hbar k_0)^2}{2\alpha\hbar^2}} \quad (8)$$

Calculăm $\psi(x, t)$ din relația (2):

$$\psi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \frac{1}{(\pi\alpha\hbar^2)^{1/4}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{(p-\hbar k_0)^2}{2\alpha\hbar^2} + \frac{i}{\hbar}(px - E(p)t)} dp \quad (9)$$

Notăm $p_0 = \hbar k_0$, ținem cont că $E(p) = \frac{p^2}{2m}$ și prelucrăm exponentul.

$$\begin{aligned} -\frac{(p-\hbar k_0)^2}{2\alpha\hbar^2} + \frac{i}{\hbar}(px - E(p)t) &= -\frac{1}{2\alpha\hbar^2} \left[(p-p_0)^2 - \frac{2i\alpha\hbar^2}{\hbar} \left(px - \frac{p^2}{2m}t \right) \right] = \\ &= -\frac{1}{2\alpha\hbar^2} \left(p^2 - 2pp_0 + p_0^2 - 2i\alpha\hbar px + \frac{i\alpha\hbar t}{m} p^2 \right) = \\ &= -\frac{1}{2\alpha\hbar^2} \left[p^2 \left(1 + \frac{i\alpha\hbar t}{m} \right) - 2p(p_0 + i\alpha\hbar x) + p_0^2 \right] = \\ &= -\frac{1 + \frac{i\alpha\hbar t}{m}}{2\alpha\hbar^2} p^2 + \frac{2(p_0 + i\alpha\hbar x)}{2\alpha\hbar^2} p - \frac{p_0^2}{2\alpha\hbar^2} \end{aligned}$$

Astfel integrala (9) se reduce la o integrala de tip (7) în care: $a = \frac{1 + \frac{i\alpha\hbar t}{m}}{2\alpha\hbar^2}$ și

$b = -\frac{2(p_0 + i\alpha\hbar x)}{2i\alpha\hbar^2}$. Rezultă:

$$\psi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \frac{1}{(\pi\alpha\hbar^2)^{1/4}} \sqrt{\frac{\pi}{1 + \frac{i\alpha\hbar t}{m} \frac{m}{2\alpha\hbar^2}}} \exp \left(\frac{\left(\frac{p_0 + i\alpha\hbar x}{\alpha\hbar^2} \right)^2}{4 \frac{1 + \frac{i\alpha\hbar t}{m}}{2\alpha\hbar^2}} \right) e^{-\frac{p_0^2}{2\alpha\hbar^2}}$$

de unde

$$\psi(x, t) = \left(\frac{\alpha}{\pi}\right)^{1/4} \frac{1}{\sqrt{1 + i \frac{\alpha\hbar t}{m}}} e^{\frac{1}{2\alpha\hbar^2} \left(\frac{(p_0 + i\alpha\hbar x)^2}{1 + i \frac{\alpha\hbar t}{m}} - p_0^2 \right)} \quad (10)$$

Densitatea de probabilitate de localizare la un moment dat se scrie:

$$|\psi(x,t)|^2 = \sqrt{\frac{\alpha(t)}{\pi}} e^{-\alpha(t)\left(x - \frac{p_0}{m}t\right)^2} \quad (11)$$

unde

$$\alpha(t) = \frac{\alpha}{1 + \left(\frac{\alpha \hbar t}{m}\right)^2} \quad (12)$$

Densitatea de probabilitate de localizare la momentul t este o funcție gaussiană care are un maxim în punctul $x = \frac{p_0}{m}t$, adică în acel punct în care ar fi trebuit să se afle particula clasică cu impulsul p_0 . Forma funcției $|\psi(x,t)|^2$ este determinată de parametrul $\alpha(t)$ care, așa cum se vede din relația (12) scade în timp, ceea ce determină o aplatizare progresivă a graficului funcției – pachetul tinde să se disperseze (Figura 2).

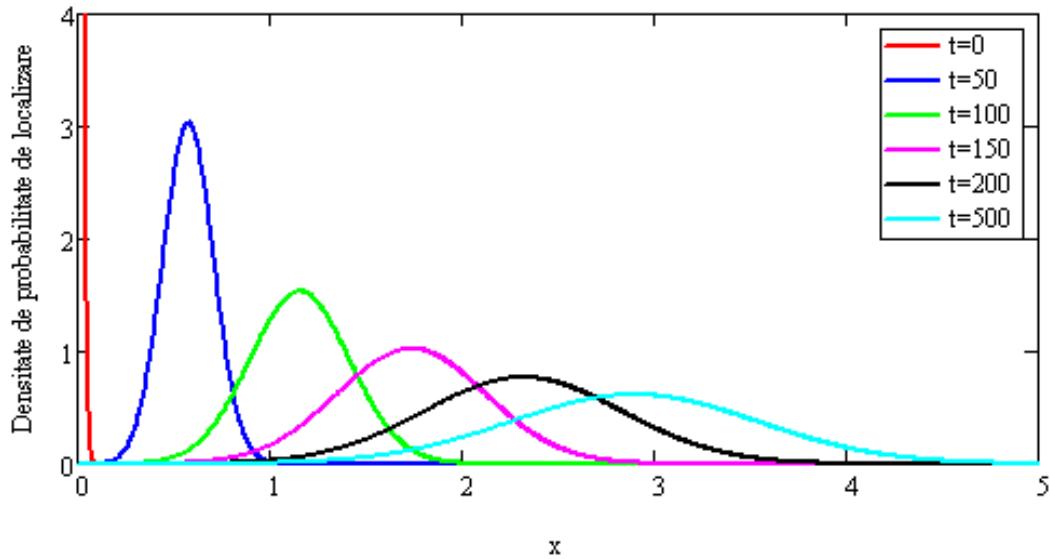


Figura 2

10.3 Algoritmul Crank-Nicolson

Considerăm ecuația Schrodinger dependentă de timp:

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} \quad (13)$$

într-o regiune a spațiului în care $V(x) = 0$.

Rezolvăm ecuația (13) folosind metoda diferențelor finite. Înlocuim derivatele parțiale cu diferențe finite astfel:

- (1) Înlocuim derivata după timp cu diferențe finite progresive și derivata a doua după coordonată cu diferențe finite centrate:

$$\begin{aligned} \frac{\psi(x, t + \delta t) - \psi(x, t)}{\delta t} &= \frac{i\hbar}{2m} \frac{\psi(x + \delta x, t) + \psi(x - \delta x, t) - 2\psi(x, t)}{(\delta x)^2} \\ \psi(x, t + \delta t) &= \psi(x, t) + \frac{i\hbar}{2m} \frac{\delta t}{(\delta x)^2} (\psi(x + \delta x, t) + \psi(x - \delta x, t) - 2\psi(x, t)) \end{aligned} \quad (14)$$

- (2) Înlocuim derivata după timp cu diferențe finite regresive și derivata a doua după coordonată cu diferențe finite centrate:

$$\begin{aligned} \frac{\psi(x, t + \delta t) - \psi(x, t)}{\delta t} &= \frac{i\hbar}{2m} \frac{\psi(x + \delta x, t + \delta t) + \psi(x - \delta x, t + \delta t) - 2\psi(x, t + \delta t)}{(\delta x)^2} \\ \psi(x, t + \delta t) - \frac{i\hbar}{2m} \frac{\delta t}{(\delta x)^2} (\psi(x + \delta x, t + \delta t) + \psi(x - \delta x, t + \delta t) - 2\psi(x, t + \delta t)) &= \psi(x, t) \end{aligned} \quad (15)$$

Mediind aritmetic cele două relații se obține exprimarea Crank-Nicolson a ecuației Schrodinger:

$$\begin{aligned} \psi(x, t + \delta t) - \frac{i\hbar}{4m} \frac{\delta t}{(\delta x)^2} (\psi(x + \delta x, t + \delta t) + \psi(x - \delta x, t + \delta t) - 2\psi(x, t + \delta t)) &= \\ = \psi(x, t) + \frac{i\hbar}{4m} \frac{\delta t}{(\delta x)^2} (\psi(x + \delta x, t) + \psi(x - \delta x, t) - 2\psi(x, t)) \end{aligned} \quad (16)$$

Relația (16) permite scrierea unui sistem de ecuații a cărui soluție este funcția de undă $\psi(x, t + \delta t)$.

Rezolvăm problema pe un domeniu spațial $[0, L]$ cu condițiile pe frontieră $\psi(0, t) = 0$ și $\psi(L, t) = 0$ pentru orice moment de timp. Intre aceste limite 0 și L nodurile

rețelei se găsesc la pozițiile $\delta x, 2\delta x, 3\delta x, \dots$. Valorile funcției de undă în aceste puncte pot fi aranjate sub forma unui vector:

$$\Psi(t) = \begin{pmatrix} \psi(\delta x, t) \\ \psi(2\delta x, t) \\ \psi(3\delta x, t) \\ \vdots \end{pmatrix} \quad (17)$$

Pentru a simplifica scrierea desfășurată a sistemului de ecuații, ordonăm întâi termenii în ecuația (16) și facem unele notații:

$$\begin{aligned} & -\frac{i\hbar}{4m(\delta x)^2} \psi(x - \delta x, t + \delta t) + \left(1 + \frac{i\hbar}{2m(\delta x)^2} \delta t\right) \psi(x, t + \delta t) - \frac{i\hbar}{4m(\delta x)^2} \psi(x + \delta x, t + \delta t) = \\ & = \frac{i\hbar}{4m(\delta x)^2} \psi(x - \delta x, t) + \left(1 - \frac{i\hbar}{2m(\delta x)^2} \delta t\right) \psi(x, t) + \frac{i\hbar}{4m(\delta x)^2} \psi(x + \delta x, t) \end{aligned}$$

sau

$$\begin{aligned} a_2 \psi(x - \delta x, t + \delta t) + a_1 \psi(x, t + \delta t) + a_2 \psi(x + \delta x, t + \delta t) = \\ = b_2 \psi(x - \delta x, t) + b_1 \psi(x, t) + b_2 \psi(x + \delta x, t) \end{aligned} \quad (18)$$

$$\text{unde } a_1 = 1 + \frac{i\hbar}{2m(\delta x)^2} \delta t, \quad a_2 = -\frac{i\hbar}{4m(\delta x)^2} \delta t, \quad b_1 = 1 - \frac{i\hbar}{2m(\delta x)^2} \delta t, \quad b_2 = \frac{i\hbar}{4m(\delta x)^2} \delta t.$$

Scriem desfășurat ecuația (18) în fiecare dintre punctele $\delta x, 2\delta x, 3\delta x, \dots$,

$$x = \delta x$$

$$a_2 \psi(0, t + \delta t) + a_1 \psi(\delta x, t + \delta t) + a_2 \psi(2\delta x, t + \delta t) = b_2 \psi(0, t) + b_1 \psi(\delta x, t) + b_2 \psi(2\delta x, t)$$

$$x = 2\delta x$$

$$\begin{aligned} a_2 \psi(\delta x, t + \delta t) + a_1 \psi(2\delta x, t + \delta t) + a_2 \psi(3\delta x, t + \delta t) = \\ = b_2 \psi(\delta x, t) + b_1 \psi(2\delta x, t) + b_2 \psi(3\delta x, t) \end{aligned}$$

...

Sistemul de ecuații obținut se poate pune în formă vectorială astfel:

$$\mathbf{A} \Psi(t + \delta t) = \mathbf{B} \Psi(t) \quad (19)$$

unde

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & 0 & 0 \\ a_2 & a_1 & a_2 & 0 \\ 0 & a_2 & a_1 & a_2 \\ 0 & 0 & 0 & \ddots \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} b_1 & b_2 & 0 & 0 \\ b_2 & b_1 & b_2 & 0 \\ 0 & b_2 & b_1 & b_2 \\ 0 & 0 & 0 & \ddots \end{pmatrix} \quad (20)$$

Functia de undă la orice moment de timp se poate determina rezolvând sistemul (19).